# 등급 1노치가 바뀌면 은행 자본과 금리에 무슨 일이 생기나 — IRB 위험가중치 함수 도출과 RWA 시뮬레이션

트랙 R (바젤 자본규제·BIS비율·RWA) | 2026-11-06 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

## 1. 핵심 요약

① IRB 위험가중치는 Vasicek 단일요인 모형의 99.9% 조건부 부도율에서 기대손실(PD)을 뺀 값 K에 12.5×만기조정을 곱한 것이다. 등급(PD)이 나빠질수록 RW는 오르지만 자산상관 R이 같이 내려가 곡선이 점차 완만해진다.

② 아래 가정(LGD 40%, M=2.5)에서 BB+→BB 한 노치 하락 시 RW는 71.6%→89.7%(+18.2%p)로, 대출 100억당 필요자본이 7.51억→9.42억 증가한다. 표준법은 같은 구간에서 100%로 불변이어서 '등급 민감도'가 없다.

③ 은행이 모형 개선에 돈을 쓰는 이유는 모형→PD→RWA→자본여력의 사슬 때문이다. 기업대출 20조원의 평균 RW가 5%p만 정확해져도(예시) BIS비율이 약 0.14%p 움직인다.

## 2. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안서를 받으면 '그래서 RWA가 얼마나 줄고 BIS비율이 몇 bp 오르는가'를 묻는다. 여신심사부는 등급별 금리 산정(RAROC)에서 자본비용을 RW에서 가져온다. 모형검증 보고서의 PD 과소추정 지적은 곧바로 자본 과소산정 지적이다. 따라서 컨설턴트는 AUC·KS 같은 판별력 지표를 RW·자본·금리 언어로 번역할 수 있어야 한다.

## 3. 직관 → 수식 → 그림

직관. 100개의 동일한 기업이 있다. 경기가 매우 나쁜 해(1,000년에 1번 수준)에 부도율이 얼마일지 계산하고, 그 가운데 평소 예상되는 부도(PD)는 충당금으로 이미 커버되므로 '예상치 못한 손실'만 자본으로 쌓는다. 이것이 K다.

수식 전개. 기업 i의 자산가치 $X_i = \sqrt{R}\cdot Y + \sqrt{(1R)}\cdot\epsilon_i$ (Y: 공통 경제요인, $\epsilon_i$: 고유요인, 둘 다 N(0,1), R: 자산상관). 부도는 $X_i < \Phi^{-1}(PD)$일 때 발생한다. Y=y로 고정하면 조건부 부도확률은 $p(y)=\Phi[(\Phi^{-1}(PD)\ \sqrt{R}\cdot y)/\sqrt{(1R)}]$. 포트폴리오가 충분히 분산되면 대수의 법칙에 의해 부도율 ≈ p(Y). 나쁜 쪽 99.9% 시나리오는 $y=\Phi^{-1}(0.001)=\Phi^{-1}(0.999)$이므로

$$K = LGD \times [\ \Phi(\ (1R)^{-1/2}\cdot\Phi^{-1}(PD) + (R/(1R))^{1/2}\cdot\Phi^{-1}(0.999)\ )\ \ PD\ ]$$

최종 RW = K × 12.5 × MA 이며(바젤III 최종안 기준 1.06 스케일링 팩터 없음, 12.5 = 1/8%), 기호: Φ=표준정규 CDF, $\Phi^{-1}$=역함수, LGD=부도시손실률, MA=만기조정. ' PD' 항이 기대손실 차감이며, RWA = RW × EAD이다.

상관계수 R(기업, CRE31 기준). $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1w)$, $w=(1e^{50\cdot PD})/(1e^{50})$. PD가 낮으면 w→0이어서 R→0.24, PD가 높으면 R→0.12. 이유: 부도확률이 높은 기업은 부도 원인에서 고유요인 비중이 크고, 우량기업은 거시충격에 동시에 흔들리는 비중이 크다는 경험적 근거다. 중소기업(연매출 S, 단위 백만유로, 5~50로 제한)은 R에서 0.04×(1(S5)/45)를 차감한다.

만기조정. $b=(0.11852-0.05478\cdot\ln PD)^2$, $MA=(1+(M2.5)\cdot b)/(11.5\cdot b)$. M=2.5이면 MA=1/(11.5b)이므로 위 K 표의 값에 이를 곱해 RW를 얻는다(아래 표는 이미 반영).

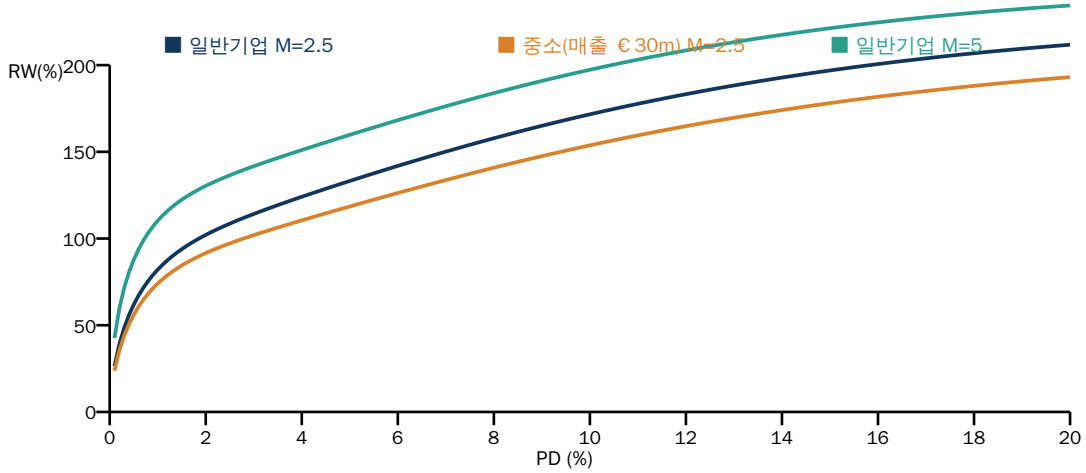



그림 1. PD별 IRB RW(LGD 40%). PD가 올라갈수록 R 하락 때문에 기울기가 줄어든다. 만기가 길수록, 규모가 클수록(중소 감면 없음) RW가 높다.

## 4. 숫자 예제 — RWA 직접 계산

가정(모두 가상): 외감 중견기업 A, 무담보 선순위 대출 EAD 100억원, FIRB LGD 40%(바젤III 최종안 선순위 무담보 기업), 유효만기 2.5년, PD는 등급별 예시값(NICE 실제 PD 아님), 필요자본비율 10.5%(최저 8%+보전완충 2.5%, D-SIB 등 가산

제외), 자기자본비용 10%.

| 내부등급(예시) | PD | R | K | b | IRB RW | 표준법 RW(ECRA) | IRB/SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A- | 0.08% | 0.235 | 1.13% | 0.2592 | 23.1% | 50% | 46% |
| BBB+ | 0.12% | 0.233 | 1.51% | 0.2371 | 29.3% | 75% | 39% |
| BBB | 0.20% | 0.229 | 2.14% | 0.2106 | 39.0% | 75% | 52% |
| BBB- | 0.35% | 0.221 | 3.03% | 0.1834 | 52.2% | 75% | 70% |
| BB+ | 0.70% | 0.205 | 4.42% | 0.1524 | 71.6% | 100% | 72% |
| BB | 1.30% | 0.183 | 5.81% | 0.1270 | 89.7% | 100% | 90% |
| BB- | 2.50% | 0.154 | 7.35% | 0.1028 | 108.6% | 100% | 109% |
| B+ | 5.00% | 0.130 | 9.38% | 0.0799 | 133.2% | 150% | 89% |

계산 검산(BB+, PD 0.70%): R=0.2046, $\Phi^{-1}(0.007)=2.457$, $\Phi^{-1}(0.999)=3.090$ → 내부항 = $(0.7954)^{-1/2}\times(2.457)+(0.2046/0.7954)^{1/2}\times3.090 = 2.755+1.567 = 1.188$ → $\Phi(1.188)=0.1174$ → 0.11740.0070=0.1104 → ×LGD 0.4 = K 0.0442. $b=(0.11852-0.05478\times\ln0.007)^2=0.1524$, MA=1/(11.5×0.1524)=1.296 → RW=0.0442×12.5×1.296 = 71.6%. 표의 K는 MA 적용 전 값, RW열이 최종값이다.

| 시나리오 | RW | RWA(억) | 필요자본(억) | 기대손실(bp) | 자본비용 가산금리(bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| BB+ (PD 0.70%) | 71.6% | 71.6 | 7.51 | 28 | 75 |
| BB (PD 1.30%) — 1노치 하락 | 89.7% | 89.7 | 9.42 | 52 | 94 |
| 증감 | +18.2%p | +18.2 | +1.91 | +24 | +19.1 |

해석: 한 노치 하락 시 기대손실이 +24bp, 자본비용(필요자본×자기자본비용)이 약 +19bp 늘어 합계 약 +43bp의 가산금리 압력이 생긴다(운영비·유동성 프리미엄 제외, 가정에 민감). 즉 PD 추정 오차는 EL과 자본비용 두 경로로 모두 가격에 반영된다.

은행 수준 영향. 은행 총 RWA 100조, 총자본 14조(BIS비율 14.0%)이고 BB+ 기업대출 20조가 모두 한 노치 하락하면 ΔRWA=20×0.182=3.63조 → BIS비율 13.51%(0.49%p). 표준법이면 100%로 동일하여 변화 0. 반대로 모형 개선으로 해당 포트폴리오의 평균 RW가 80%→75%로 정교해지면 RWA 1.0조 → BIS비율 14.14%(+0.14%p).

| 민감도(BB+, PD 0.70%) | RW | 비고 |
|---|---|---|
| 기준: 일반기업 LGD 40%, M=2.5 | 71.6% | |
| LGD 45%(바젤II FIRB) | 80.5% | LGD +5%p → RW 약 +12.5% |
| 중소기업 매출 €30m | 64.7% | R 감면 (0.0178) |
| 중소기업 매출 €5m 이하 | 56.3% | 최대 감면 |

표준법 비교(바젤III 최종안 CRE20 ECRA, 내 기억 기반): AAA~AA 20%, A+~A 50%, BBB+~BBB 75%, BB+~BB 100%, BB 미만 150%, 무등급 100%, 무등급 중소 85%. 따라서 BBB 이상은 IRB가 SA 대비 유리하나 B+ 구간은 IRB(133%)도 SA(150%)와 근접한다. IRB 포트폴리오 전체 RWA의 하한은 SA 산출액의 72.5%(output floor) — 위 예시 BB+는 SA(무등급 100% 가정) 대비 71.6%로, 단순 비교상 포트폴리오가 이 종류로만 구성되면 floor에 걸릴 수 있다.

## 5. 실무 함정과 오해

PD floor 0.05% (바젤III 최종안 기업, 원문 CRE32 확인 필요): 우량 등급의 PD를 낮춰도 RW 하한이 존재한다. 저부도 포트폴리오는 PD 정밀도보다 floor가 바인딩된다.

TTC vs PIT: 규제 PD는 장기평균(TTC) 성격이 요구된다. PIT 성격이 강한 재무모형 PD를 그대로 쓰면 경기 하강기에 RWA가 급증(procyclicality)한다.

부도 정의 불일치: 모형의 부도(연체 90일, 워크아웃 등)와 규제 부도 정의(90일 연체·채무불이행 가능성)가 다르면 PD 편의가 생긴다.

매출 감면: 연매출 기준 단위는 백만유로이고 연결매출 기준이다. 개별 재무 기준으로 오해하는 사례가 있다.

'등급이 오르면 무조건 RW 감소'는 아님: 노치 간 PD 간격이 일정하지 않아 RW 변화폭이 구간별로 다르다(표 참조).

RW 선형 환산 금지: RW는 PD에 대해 오목(concave)이므로 평균 PD로 계산한 RW와 PD 분포로 계산한 평균 RW는 다르다(Jensen).

## 6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

Q1. 왜 K에서 PD를 빼는가? 기대손실은 충당금·가격으로 커버하는 몫이라 자본은 비기대손실(UL)만 담당하기 때문이다. 단 바젤 IRB 총손실은 EL과 충당금 비교(shortfall)로 별도 처리된다.

Q2. PD가 높을수록 R이 작아지는 이유는? 고위험 기업의 부도는 고유요인 비중이 높고 거시 동조성이 낮다는 경험적 관찰을 반영한 규제 가정이며, 이론적 필연은 아니다. 일부 연구는 이에 반론을 제기한다.

Q3. 99.9%와 12.5는 어디서 나왔나? 99.9%는 1년 보유기간 신뢰수준(은행 자체 AA급 신용 목표 가정), 12.5는 최저자기자본비율 8%의 역수다. 따라서 RWA×8% = 최저 필요자본이다.

Q4. 한 노치 하락 시 RW 변화가 표준법보다 큰/작은 이유는? 위 표대로 IRB는 연속함수라 노치마다 변하고 SA는 구간별 계단식이다. BB+→BB는 SA 변화 0, IRB +18.1%p.

Q5. 모형 개선이 RWA를 줄이는 경로는? (i) 판별력 향상으로 우량 차주를 더 낮은 PD 등급에 배정, (ii) 캘리브레이션 정교화로 보수적 마진(MoC) 축소, (iii) 데이터 확장으로 PD floor·보수적 가정 구간 축소. 단 총 PD 평균이 바뀌지 않고 정렬만 개선되면 RWA 효과가 작을 수 있으며, 이는 RW의 오목성과 관계가 있다.

## 7. 컨설팅 실무 시사점

제안서 문장 틀: '모형 개선 → (a) 등급 정렬 개선 → (b) PD 캘리브레이션 → (c) 포트폴리오 RWA 변화 → (d) BIS비율 bp' 4단 시뮬레이션을 고객 은행 데이터로 제시한다. 위 예시처럼 '20조 포트폴리오, 평균 RW 5%p ⇒ BIS 약 +0.14%p' 식의 민감도 표를 부록으로 둔다.

과장 금지: RWA 절감을 약속하지 않고, 모형은 PD를 정확히 하는 도구이며 RWA는 그 결과임을 설명한다. 보수적 PD 상향이 필요한 구간도 정직하게 제시해야 신뢰를 얻는다.

중소·비외감 모형은 매출 감면(R)과 PD floor가 함께 작동하므로, 세분화 기준(매출 €50m 경계)을 모형 세그먼트 설계와 맞출지 점검한다.

고객 미팅 질문 대비: output floor 72.5% 단계 적용 시 IRB 효익이 줄어드는 은행일수록 '정확한 PD'의 한계 가치는 낮아지고 '표준법 대비 유리한 구간 확보'가 중요해진다는 논리도 준비한다.

## 8. 참고자료와 한계 고지

BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB approach: risk weight functions), CRE20 (Standardised approach), CRE32/33 (PD·LGD 파라미터): bis.org/basel_framework. 본 세션에서 bis.org 직접 접근이 차단되어 원문 대조를 하지 못했다. 웹 검색 스니펫(CRE31 요약, 2017년 Basel III 최종안 인용 문서)과 배경지식에 의존했으며, 수식 계수(0.12/0.24, 50, b 계수)와 SA 위험가중치는 널리 알려진 값이나 사용 전 원문 확인이 필요하다.

Vasicek (2002) 'The Distribution of Loan Portfolio Value'; Gordy (2003) ASRF 모형; BCBS (2005) 'An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions'(bcbs104).

국내: 금융위원회 보도자료(2020, 바젤III 최종안 조기 적용, IRB 무담보 기업 LGD 45→40%·스케일링팩터 1.06 폐지 보도), 아시아경제 2025.9 기사(output floor 단계 상향 보도). 국내 output floor 단계(60→65→70→72.5%)는 기사 기반으로 감독규정 원문 미확인, 국내 표준법 위험가중치가 BCBS 원안과 다른지는 미확인.

수치 예시의 PD·자본비용·은행 RWA는 모두 가상이며 NICE 실제 등급 PD와 무관하다.